

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
HỌC PHẦN: Phát triển ứng dụng IOT
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐO MỨC NƯỚC THÔNG MINH BẰNG ESP32

Giảng viên hướng dẫn : Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện : Tôn Thất Bách – 22T1020543

Huế, 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1
1.1. Giới thiệu	1
1.1.1. Tầm quan trọng của việc giám sát mực nước	1
1.1.2. Các vấn đề của phương pháp đo mực nước truyền thống	2
1.1.3. Lợi ích của hệ thống giám sát thông minh	2
1.2. Tổng quan về dự án	2
1.2.1. Bối cảnh và động lực thực hiện	2
1.2.2. Mục tiêu hệ thống	3
1.2.3. Ý tưởng giải pháp	3
1.2.4. Giá trị và tính ứng dụng	3
1.2.5. Phạm vi và giới hạn của hệ thống	4
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG	4
2.1. Cơ sở lý thuyết	4
2.1.1. Khái niệm IoT (Internet of Things)	4
2.1.2. Ứng dụng IoT trong giám sát môi trường	4
2.1.3. Xu hướng phát triển	5
2.1.4. Giới thiệu ESP32	5
2.1.5. Cảm biến siêu âm HC-SR04	6
2.1.6. Nền tảng giám sát Telegram	6
2.1.7. Nền tảng Wokwi	7
2.1.8. Các thiết bị khác (LDC)	8
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống	8
3.1.1. Yêu cầu chức năng	8
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng	9
3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống	9
3.2.1. Lớp cảm nhận (Perception Layer)	9
3.2.2. Lớp mạng (Network Layer)	9
3.2.3. Lớp ứng dụng (Application Layer)	9
3.2.4. Luồng hoạt động tổng quát	10
3.3. Sơ đồ khối hệ thống	10
3.3.1. Sơ đồ khối tổng quát	10
3.3.2. Mô tả các khối chức năng	10
3.4. Thành phần phần cứng	11
3.4.1. Chức năng của ESP32 trong hệ thống	11

3.4.2. Cảm biến siêu âm HC-SR04.....	11
3.4.3. Nguồn điện	11
3.5. Thành phần phần mềm.....	11
3.5.1. Firmware trên ESP32	11
3.5.2. Telegram Bot	12
3.6. Nguyên lý hoạt động hệ thống.....	12
3.7. Cơ chế cảnh báo	13
3.8. Tương tác hai chiều.....	13
3.9. Các chế độ hoạt động	13
3.10. Ưu điểm của hệ thống	13
3.11. Sơ đồ Woki.....	14
Hình 1: Sơ đồ Wokwi.....	14
Hình 2: Nhận thông báo và gửi lệnh ở telegram	14
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN	15
4.1. Tóm tắt	15
4.2. Khó khăn và hạn chế.....	15
4.3. Hướng phát triển tương lai.....	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực Internet of Things (IoT), các hệ thống giám sát tự động ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Một trong những bài toán thực tiễn quan trọng là giám sát và quản lý mực nước trong các bể chứa, hồ nước, hệ thống thủy lợi và khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Tại Việt Nam, tình trạng ngập úng đô thị, lũ lụt theo mùa và việc quản lý nguồn nước trong nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn các hệ thống giám sát mực nước hiện nay vẫn dựa vào phương pháp thủ công hoặc các thiết bị đo truyền thống, dẫn đến việc thiếu tính kịp thời, độ chính xác chưa cao và không thể giám sát từ xa.

Trước những yêu cầu đó, việc xây dựng một hệ thống đo mực nước thông minh có khả năng hoạt động tự động, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và cảnh báo kịp thời là rất cần thiết. Với sự hỗ trợ của vi điều khiển ESP32 – một nền tảng mạnh mẽ, tích hợp WiFi – việc triển khai các hệ thống IoT trở nên dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn bao giờ hết.

Đề tài “Hệ thống đo mực nước thông minh bằng ESP32” được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống có khả năng đo mực nước bằng cảm biến siêu âm, xử lý dữ liệu và truyền thông tin đến người dùng thông qua nền tảng Internet (cụ thể là Telegram Bot). Hệ thống không chỉ giúp giám sát liên tục mà còn có thể gửi cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng cho phép.

Thông qua đề tài này, sinh viên có cơ hội tiếp cận với các công nghệ hiện đại như IoT, lập trình nhúng, truyền thông không dây và tích hợp hệ thống. Đồng thời, đề tài cũng góp phần đưa ra một giải pháp thực tiễn, có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như dân dụng, nông nghiệp và công nghiệp.

1.1.1. Tầm quan trọng của việc giám sát mực nước

Việc giám sát mực nước đóng vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Trước hết, trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, việc theo dõi mực nước theo thời gian thực giúp các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mực nước ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng. Việc kiểm soát nước tưới hợp lý giúp tiết kiệm tài nguyên nước, đồng thời tối ưu hóa sản lượng. Đối với các hệ thống cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, giám sát mực nước giúp đảm bảo hoạt động liên tục, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc tràn bể gây lãng phí.

Ngoài ra, trong các hệ thống hồ chứa, đập thủy điện, việc theo dõi mực nước là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn công trình và điều tiết nguồn nước hợp lý.

1.1.2. Các vấn đề của phương pháp đo mực nước truyền thống

Các phương pháp đo mực nước truyền thống như sử dụng thước đo, phao cơ học hoặc quan sát trực tiếp tuy đơn giản nhưng tồn tại nhiều hạn chế:

- Phụ thuộc vào con người: Cần có người trực tiếp kiểm tra, gây tốn nhân lực và không liên tục.
- Độ chính xác không cao: Dễ bị sai số do điều kiện môi trường hoặc thao tác đo.
- Không giám sát từ xa: Người dùng không thể theo dõi khi ở xa khu vực đo.
- Không có khả năng cảnh báo: Không thể tự động gửi thông báo khi mực nước vượt ngưỡng.
- Khó tích hợp hệ thống: Không thể kết nối với các nền tảng quản lý dữ liệu hiện đại.

Những hạn chế này đặt ra nhu cầu cần có một giải pháp hiện đại hơn, tự động và thông minh hơn.

1.1.3. Lợi ích của hệ thống giám sát thông minh

Hệ thống giám sát mực nước thông minh dựa trên công nghệ IoT mang lại nhiều lợi ích vượt trội:

- Giám sát thời gian thực: Dữ liệu được cập nhật liên tục và chính xác.
- Cảnh báo tự động: Gửi thông báo ngay khi phát hiện bất thường.
- Truy cập từ xa: Người dùng có thể theo dõi qua điện thoại hoặc máy tính.
- Tích hợp dễ dàng: Có thể kết nối với Cloud, AI hoặc hệ thống quản lý.
- Tiết kiệm chi phí dài hạn: Giảm nhân công và tăng hiệu quả vận hành.

Nhờ những ưu điểm này, hệ thống thông minh đang dần thay thế các phương pháp truyền thống trong nhiều lĩnh vực.

1.2. Tổng quan về dự án

1.2.1. Bối cảnh và động lực thực hiện

Sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, cùng với nhu cầu quản lý tài nguyên nước hiệu quả trong đô thị và nông nghiệp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các hệ thống giám sát mực nước có độ tin cậy cao, hoạt động liên tục và có khả năng cảnh báo sớm. Trong khi đó, chi phí triển khai và bảo trì của các hệ thống công nghiệp truyền thống còn cao, khó mở rộng cho quy mô nhỏ và trung bình.

Sự xuất hiện của các nền tảng vi điều khiển giá rẻ nhưng mạnh mẽ như ESP32, kết hợp với hạ tầng Internet phổ biến, cho phép xây dựng các giải pháp IoT linh hoạt, chi phí thấp và dễ triển khai. Đây chính là động lực cốt lõi để phát triển đề tài này.

1.2.2. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được thiết kế với các mục tiêu chính sau:

- Đo mực nước theo thời gian thực với độ ổn định cao.
- Tự động xử lý và chuẩn hóa dữ liệu đo.
- Truyền dữ liệu qua Internet đến người dùng một cách nhanh chóng.
- Cung cấp cơ chế cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng cấu hình.
- Cho phép người dùng tương tác (yêu cầu dữ liệu, thay đổi ngưỡng) từ xa.

Ngoài ra, hệ thống hướng tới tính mở rộng và tái sử dụng, cho phép tích hợp thêm các cảm biến hoặc nền tảng lưu trữ trong tương lai.

1.2.3. Ý tưởng giải pháp

Giải pháp đề xuất sử dụng cảm biến siêu âm để đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt nước. Giá trị khoảng cách này được chuyển đổi thành mực nước dựa trên chiều cao bể đã biết trước.

ESP32 đóng vai trò trung tâm, thực hiện:

- Thu thập dữ liệu từ cảm biến: đọc tín hiệu từ cảm biến siêu âm
- Xử lý và lọc nhiễu: lấy trung bình nhiều lần đo để giảm sai số.
- Kết nối WiFi
- Gửi dữ liệu đến Telegram Bot: nhận lệnh điều khiển từ người dùng

Người dùng có thể nhận thông tin thông qua tin nhắn Telegram, bao gồm:

- Mực nước hiện tại
- Trạng thái (an toàn / cảnh báo)
- Thông báo khi vượt ngưỡng

1.2.4. Giá trị và tính ứng dụng

Hệ thống có thể áp dụng trong nhiều kịch bản thực tế:

- Hộ gia đình: Giám sát bể nước sinh hoạt
- Nông nghiệp: Theo dõi mực nước ao, hồ, ruộng
- Công nghiệp: Quản lý bể chứa chất lỏng
- Phòng chống thiên tai: Cảnh báo mực nước dâng

Ưu điểm nổi bật:

- Chi phí thấp
- Dễ triển khai
- Hoạt động tự động
- Khả năng mở rộng cao

1.2.5. Phạm vi và giới hạn của hệ thống

Dù mang lại nhiều lợi ích, hệ thống vẫn tồn tại một số giới hạn:

- Phụ thuộc vào kết nối WiFi
- Độ chính xác bị ảnh hưởng bởi môi trường (nhiệt độ, sóng nước)
- Phù hợp hơn với quy mô nhỏ và trung bình
- Chưa tích hợp lưu trữ dữ liệu dài hạn (Cloud)

Những hạn chế này sẽ là cơ sở để đề xuất các hướng phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Khái niệm IoT (Internet of Things)

Internet of Things (IoT) là mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với Internet nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu. Các thiết bị này có thể là cảm biến, vi điều khiển hoặc hệ thống nhúng, cho phép tự động hóa và giám sát từ xa.

Một hệ thống IoT điển hình gồm:

- Thiết bị thu thập dữ liệu (sensor)
- Bộ xử lý trung tâm (microcontroller)
- Hệ thống truyền thông (WiFi, MQTT, HTTP)
- Nền tảng hiển thị và điều khiển (app, web, Telegram)

Trong đề tài này, IoT cho phép đo mực nước và gửi dữ liệu đến người dùng theo thời gian thực.

2.1.2. Ứng dụng IoT trong giám sát môi trường

IoT được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giám sát môi trường nhờ khả năng thu thập dữ liệu liên tục và tự động:

- Giám sát chất lượng không khí (CO₂, bụi mịn)

- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm
- Giám sát mực nước sông, hồ, bể chứa
- Phát hiện cháy rừng, rò rỉ khí

Trong bài toán mực nước, IoT giúp:

- Cảnh báo lũ sớm
- Quản lý nước thông minh
- Giảm phụ thuộc vào con người

2.1.3. Xu hướng phát triển

Các hệ thống IoT hiện đại đang phát triển theo các xu hướng:

- Kết hợp AI: Dự đoán và phân tích dữ liệu thông minh
- Cloud Computing: Lưu trữ và xử lý dữ liệu quy mô lớn
- Edge Computing: Xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị (ESP32)
- Tối ưu năng lượng: Dùng pin, năng lượng mặt trời

Xu hướng này giúp hệ thống ngày càng chính xác, thông minh và tiết kiệm chi phí.

2.1.4. Giới thiệu ESP32

ESP32 là vi điều khiển do Espressif phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT.

Bảng 1.1. Đặc điểm của ESP32

Thuộc tính	Mô tả
Kết nối	Tích hợp WiFi và Bluetooth
Bộ xử lý	CPU dual-core hiệu năng cao
Tiêu thụ năng lượng	Thấp, hỗ trợ chế độ tiết kiệm điện
Chi phí	Giá thành rẻ, phù hợp sinh viên
GPIO	Hỗ trợ nhiều chân vào/ra
ADC/PWM	Có hỗ trợ đọc analog và điều khiển PWM

Bảng 1.2. Vai trò của ESP32 trong hệ thống

Chức năng	Mô tả
Thu thập dữ liệu	Nhận dữ liệu từ cảm biến siêu âm

Xử lý	Tính toán mực nước, lọc nhiễu
Truyền thông	Kết nối WiFi và gửi dữ liệu lên Internet
Điều khiển	Thực hiện logic cảnh báo và phản hồi

ESP32 là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống nhúng thông minh quy mô nhỏ và trung bình.

2.1.5. Cảm biến siêu âm HC-SR04

Cảm biến siêu âm HC-SR04 là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các hệ thống đo khoảng cách, đặc biệt trong các ứng dụng IoT và tự động hóa. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu sóng siêu âm để xác định khoảng cách đến vật thể.

Nguyên lý hoạt động:

1. Cảm biến phát ra một xung siêu âm thông qua chân Trigger.
2. Sóng siêu âm lan truyền trong không khí và phản xạ lại khi gặp vật cản (bề mặt nước).
3. Cảm biến nhận tín hiệu phản xạ qua chân Echo.
4. Dựa vào thời gian truyền và nhận sóng, hệ thống tính toán khoảng cách.

Khoảng cách được xác định theo công thức:

$$\text{Khoảng cách} = (\text{Thời gian} \times 343 \text{ m/s}) / 2$$

Trong đó:

- 343 (m/s) là vận tốc âm thanh trong không khí
- Thời gian là khoảng thời gian sóng truyền đi và quay về

Ưu điểm:

- Giá thành thấp, dễ tiếp cận
- Dễ dàng tích hợp với vi điều khiển như ESP32, Arduino
- Độ chính xác tương đối cao trong điều kiện môi trường ổn định
- Không cần tiếp xúc trực tiếp với nước

Nhược điểm

- Bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm và môi trường
- Sai số tăng khi bề mặt nước dao động mạnh
- Không phù hợp trong môi trường có nhiều sóng hoặc vật cản phức tạp

2.1.6. Nền tảng giám sát Telegram

Telegram là một nền tảng nhắn tin đa nền tảng, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT nhằm phục vụ mục đích giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet.

Đặc điểm nổi bật

- Hỗ trợ tạo Telegram Bot để giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
- Cho phép gửi và nhận dữ liệu theo thời gian thực
- Sử dụng cơ chế bảo mật thông qua API Token
- Hoạt động ổn định trên nhiều nền tảng như Web, Android và iOS

Ứng dụng trong hệ thống, Telegram được sử dụng như một giao diện trung gian:

- ESP32 gửi dữ liệu mực nước đến Telegram Bot
- Người dùng nhận thông báo khi mực nước vượt ngưỡng (đầy hoặc cạn)
- Người dùng có thể gửi lệnh điều khiển như bật/tắt máy bơm

Ưu điểm

- Không cần xây dựng ứng dụng riêng
- Triển khai nhanh chóng và chi phí thấp
- Dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng

2.1.7. Nền tảng Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng mạch điện và vi điều khiển trực tuyến, hỗ trợ nhiều loại board như Arduino, ESP32,...

Đặc điểm nổi bật:

- Mô phỏng trực tiếp trên trình duyệt, không cần cài đặt
- Hỗ trợ nhiều linh kiện: cảm biến, LED, LCD,...
- Cho phép viết và chạy code (Arduino, ESP-IDF)
- Có thể chia sẻ dự án qua link

Ứng dụng trong đề tài:

- Mô phỏng hoạt động của ESP32 và cảm biến mực nước
- Kiểm tra logic chương trình trước khi triển khai thực tế
- Giảm rủi ro hỏng phần cứng trong quá trình thử nghiệm

Ưu điểm:

- Tiết kiệm chi phí linh kiện
- Dễ sử dụng cho sinh viên và người mới học
- Hỗ trợ debug nhanh chóng

2.1.8. Các thiết bị khác (LDC)

Ngoài các thành phần chính như ESP32 và cảm biến, hệ thống còn sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản (LDC) để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

Các thiết bị tiêu biểu

- Điện trở (Resistor): dùng để hạn dòng, phân áp
- Tụ điện (Capacitor): giúp lọc nhiễu và ổn định nguồn điện
- Module Relay: dùng để điều khiển thiết bị công suất lớn như máy bơm
- Nguồn cấp (Adapter/Battery): cung cấp năng lượng cho hệ thống
- Dây nối, breadboard: hỗ trợ kết nối và lắp ráp mạch

Vai trò trong hệ thống

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục
- Hỗ trợ kết nối giữa các linh kiện
- Tăng độ an toàn và độ tin cậy khi vận hành

Lưu ý khi sử dụng

- Lựa chọn linh kiện đúng thông số kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn điện trong quá trình lắp đặt
- Bố trí mạch gọn gàng, tránh nhiễu tín hiệu
- Kiểm tra kỹ trước khi cấp nguồn

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống giám sát mực nước được thiết kế nhằm đáp ứng các chức năng cơ bản và cần thiết trong thực tế, bao gồm:

- Đo mực nước theo thời gian thực: Hệ thống phải liên tục thu thập dữ liệu từ cảm biến để xác định mực nước trong bể với tần suất định kỳ (ví dụ: mỗi 3–5 giây).
- Hiển thị và truyền dữ liệu: Thông tin mực nước cần được hiển thị tại chỗ (nếu có) và đồng thời gửi đến người dùng thông qua nền tảng Telegram.
- Cảnh báo khi vượt ngưỡng: Hệ thống phải tự động phát hiện các trạng thái bất thường như:
 - Mực nước quá thấp (có nguy cơ cạn)
 - Mực nước quá cao (có nguy cơ tràn) và gửi cảnh báo kịp thời đến người dùng.

- Điều khiển thiết bị từ xa: Cho phép người dùng gửi lệnh từ Telegram để điều khiển hệ thống, ví dụ: bật/tắt máy bơm, kiểm tra trạng thái hệ thống
- Hoạt động ổn định, liên tục: Hệ thống cần đảm bảo khả năng vận hành lâu dài, hạn chế lỗi và duy trì kết nối ổn định.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

- Độ chính xác: Sai số đo mực nước phải nằm trong giới hạn cho phép (dưới 5%), đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu.
- Thời gian phản hồi: Hệ thống phải có khả năng xử lý và gửi dữ liệu nhanh (dưới 3 giây), đảm bảo tính thời gian thực.
- Chi phí thấp: Sử dụng các linh kiện phổ biến, giá thành hợp lý để phù hợp với mô hình sinh viên và ứng dụng thực tế.
- Tiết kiệm năng lượng: Tối ưu hoạt động của ESP32 và các thiết bị ngoại vi nhằm giảm tiêu thụ điện năng.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống cần có khả năng nâng cấp dễ dàng, ví dụ: thêm cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm), kết nối với nền tảng cloud, phát triển ứng dụng riêng.

3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình IoT 3 lớp, giúp đảm bảo tính rõ ràng, dễ triển khai và mở rộng. 1. Lớp cảm nhận (Perception Layer)

3.2.1. Lớp cảm nhận (Perception Layer)

Đây là lớp trực tiếp tương tác với môi trường, bao gồm:

- Cảm biến siêu âm HC-SR04

Chức năng:

- Thu thập dữ liệu vật lý (khoảng cách đến mặt nước)
- Chuyển đổi tín hiệu vật lý thành tín hiệu điện

3.2.2. Lớp mạng (Network Layer)

Lớp này chịu trách nhiệm truyền dữ liệu giữa thiết bị và Internet.

Thành phần chính: ESP32 (tích hợp WiFi)

Chức năng:

- Kết nối mạng không dây
- Truyền dữ liệu đến Telegram
- Nhận lệnh điều khiển từ người dùng

3.2.3. Lớp ứng dụng (Application Layer)

Đây là lớp giao tiếp trực tiếp với người dùng.

Thành phần: Telegram Bot

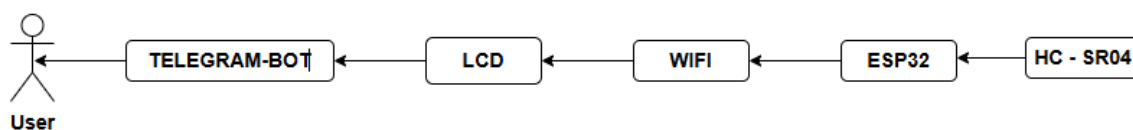
Chức năng:

- Hiển thị dữ liệu mực nước
- Gửi cảnh báo
- Nhận và xử lý lệnh từ người dùng

3.2.4. Luồng hoạt động tổng quát

Hệ thống hoạt động theo hai luồng chính:

- Luồng dữ liệu:



- Luồng điều khiển:



3.3. Sơ đồ khối hệ thống

3.3.1. Sơ đồ khối tổng quát

STT	Thành phần	Chức năng chính
1	Cảm biến mực nước	Đo khoảng cách và xác định mực nước
2	ESP32	Xử lý dữ liệu, tính toán và điều khiển hệ thống
3	Kết nối WiFi	Truyền dữ liệu giữa ESP32 và Internet
4	Telegram Bot	Giao tiếp với người dùng, hiển thị dữ liệu
5	Người dùng	Theo dõi và điều khiển hệ thống từ xa
6	Relay	Điều khiển thiết bị công suất lớn
7	Máy bơm	Điều chỉnh mực nước trong bể

3.3.2. Mô tả các khối chức năng

Khối chức năng	Mô tả chi tiết
Khối cảm biến	Thu thập dữ liệu mực nước từ môi trường thông qua cảm biến siêu âm

Khối chức năng	Mô tả chi tiết
Khối xử lý (ESP32)	Xử lý tín hiệu, tính toán mực nước và gửi dữ liệu đi
Khối truyền thông	Đảm bảo kết nối Internet thông qua WiFi
Khối hiển thị	Hiển thị thông tin hệ thống thông qua Telegram Bot
Khối chấp hành	Điều khiển Relay và máy bơm theo tín hiệu từ ESP32

3.4. Thành phần phần cứng

3.4.1. Chức năng của ESP32 trong hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đọc dữ liệu cảm biến	Nhận tín hiệu từ cảm biến HC-SR04
2	Xử lý và tính toán	Tính toán mực nước từ dữ liệu khoảng cách
3	Kết nối WiFi	Kết nối mạng để truyền dữ liệu
4	Gửi dữ liệu	Gửi thông tin mực nước đến Telegram Bot

3.4.2. Cảm biến siêu âm HC-SR04

Cảm biến có nhiệm vụ đo khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước.

Nguyên lý:

- Phát sóng siêu âm
- Nhận sóng phản xạ
- Tính thời gian truyền → suy ra khoảng cách

3.4.3. Nguồn điện

Cung cấp điện cho ESP32 (5V hoặc USB)

Có thể mở rộng:

- Pin dự phòng
- Năng lượng mặt trời

3.5. Thành phần phần mềm

3.5.1. Firmware trên ESP32

Firmware được lập trình bằng Arduino IDE.

Chức năng:

- Kết nối WiFi
- Đọc dữ liệu cảm biến
- Xử lý và lọc nhiễu
- Gửi HTTP request đến Telegram API

3.5.2. Telegram Bot

Telegram Bot đóng vai trò trung gian giao tiếp.

Chức năng:

- Nhận dữ liệu từ ESP32
- Gửi thông báo đến người dùng
- Xử lý lệnh điều khiển

Các lệnh hỗ trợ:

- /start – Khởi động
- /status – Trạng thái hệ thống
- /check – Kiểm tra mực nước

3.6. Nguyên lý hoạt động hệ thống

Hệ thống hoạt động theo chu trình lặp liên tục:



Bước 1: Đo khoảng cách

- HC-SR04 phát sóng siêu âm
- Nhận tín hiệu phản xạ từ mặt nước

Bước 2: Tính toán mực nước

- ESP32 tính toán: Mực nước = Chiều cao bể - Khoảng cách

Bước 3: So sánh ngưỡng

So sánh với: Ngưỡng thấp hoặc Ngưỡng cao

Bước 4: Gửi dữ liệu: ESP32 gửi dữ liệu qua WiFi - Truyền đến Telegram Bot

Bước 5: Thông báo người dùng

- Telegram gửi: Mực nước hiện tại - Trạng thái hệ thống

3.7. Cơ chế cảnh báo

Hệ thống hỗ trợ cảnh báo tự động:

- Nếu mực nước cao:
→ “ Mực nước cao”
- Nếu mực nước thấp:
→ “ Mực nước thấp”
- Bình thường:
→ “ Hoạt động ổn định”

3.8. Tương tác hai chiều

Hệ thống cho phép người dùng điều khiển từ xa thông qua Telegram:

- /check: trả về mực nước hiện tại
- /status: trạng thái hệ thống
- /set: thay đổi ngưỡng (mở rộng)

3.9. Các chế độ hoạt động

Chế độ tự động:

- Hệ thống đo và gửi dữ liệu định kỳ

Chế độ theo yêu cầu:

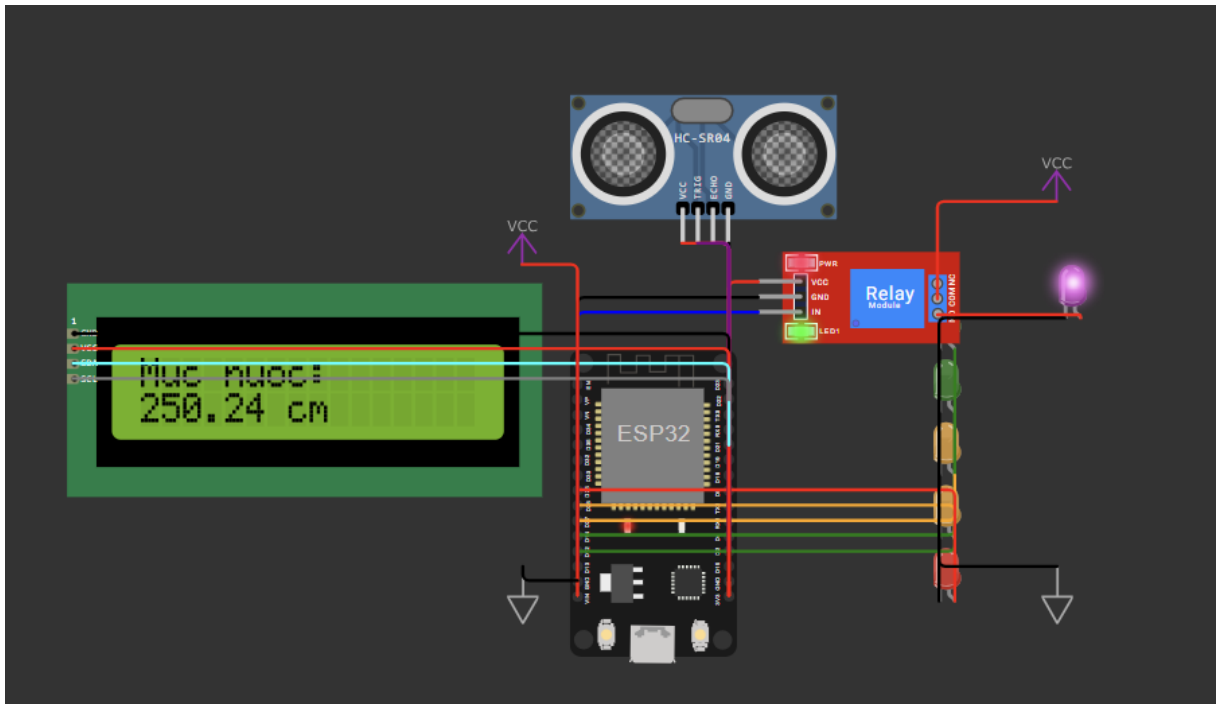
- Người dùng gửi lệnh → hệ thống phản hồi

3.10. Ưu điểm của hệ thống

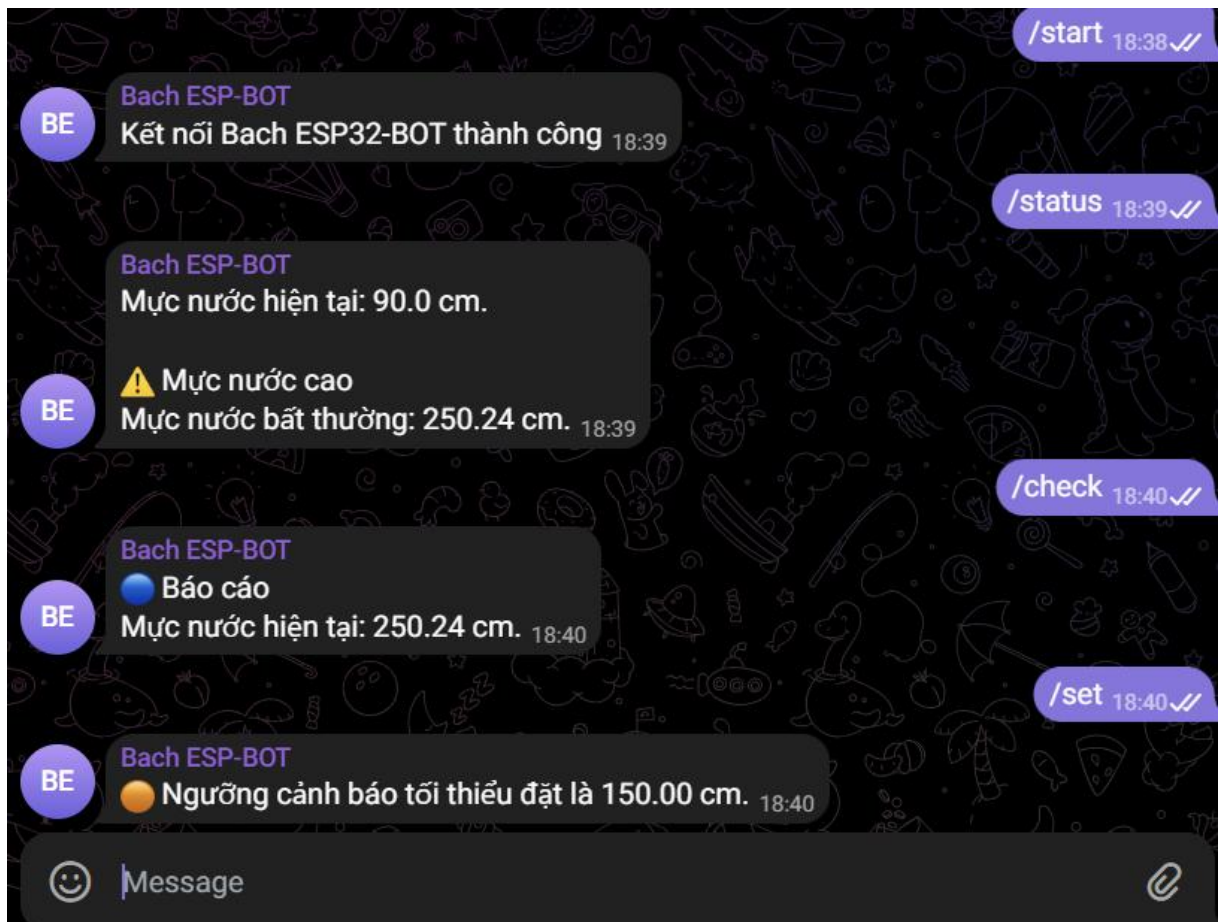
- Giám sát theo thời gian thực
- Không cần có mặt trực tiếp tại hệ thống
- Chi phí triển khai thấp
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp
- Ứng dụng thực tiễn cao trong đời sống

3.11. Sơ đồ Woki

Hình 1: Sơ đồ Wokwi



Hình 2: Nhận thông báo và gửi lệnh ở telegram



CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Tóm tắt

Trong khuôn khổ đề tài, hệ thống giám sát mực nước sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến siêu âm HC-SR04 đã được nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi. Hệ thống có khả năng đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt nước, từ đó tính toán mực nước trong bể và hiển thị thông tin thông qua màn hình LCD cũng như gửi dữ liệu đến người dùng qua nền tảng Telegram.

Quá trình thực hiện đã bao gồm các bước chính như: tìm hiểu lý thuyết về cảm biến và vi điều khiển, xây dựng sơ đồ khối hệ thống, thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm cho ESP32 và tích hợp giao tiếp với Telegram Bot. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng, dữ liệu hiển thị rõ ràng và có thể cập nhật theo thời gian thực.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng cho phép, giúp người dùng kịp thời theo dõi và đưa ra phương án xử lý phù hợp. Việc sử dụng Telegram Bot làm giao diện giám sát giúp đơn giản hóa quá trình triển khai, đồng thời tăng tính tiện lợi khi người dùng có thể theo dõi hệ thống ở bất kỳ đâu có kết nối Internet.

4.2. Khó khăn và hạn chế

Trong quá trình thực hiện đề tài, một số khó khăn và hạn chế đã được ghi nhận như:

- Độ chính xác của cảm biến: Cảm biến HC-SR04 chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và sự dao động của bề mặt nước, dẫn đến sai số trong quá trình đo.
- Phụ thuộc vào kết nối Internet: Hệ thống sử dụng WiFi để truyền dữ liệu, do đó khi mất kết nối mạng, chức năng giám sát từ xa qua Telegram sẽ bị gián đoạn.
- Giới hạn của mô phỏng: Việc triển khai trên Wokwi chỉ mang tính mô phỏng, chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố thực tế như nhiễu tín hiệu, độ trễ phần cứng hay độ bền thiết bị.
- Chưa tối ưu thuật toán: Thuật toán xử lý dữ liệu còn đơn giản, chưa áp dụng các phương pháp lọc nâng cao như Kalman Filter hay trung bình trượt để cải thiện độ chính xác.
- Chưa tích hợp lưu trữ dữ liệu: Hệ thống chưa có chức năng lưu trữ lịch sử dữ liệu, gây khó khăn trong việc theo dõi và phân tích lâu dài.

4.3. Hướng phát triển tương lai

Để nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng của hệ thống, một số hướng phát triển trong tương lai được đề xuất như sau:

- Cải thiện độ chính xác đo lường: Áp dụng các thuật toán lọc nhiễu nâng cao hoặc sử dụng cảm biến có độ chính xác cao hơn.
- Tích hợp lưu trữ dữ liệu: Kết nối với các nền tảng cloud như Firebase, ThingsBoard hoặc MQTT để lưu trữ và phân tích dữ liệu theo thời gian.
- Phát triển ứng dụng riêng: Xây dựng ứng dụng mobile hoặc web để thay thế hoặc bổ sung cho Telegram, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

- Tự động hóa hoàn toàn hệ thống: Kết hợp với relay để điều khiển máy bơm tự động dựa trên ngưỡng mực nước.
- Mở rộng hệ thống: Tích hợp thêm các cảm biến khác như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng nước để xây dựng hệ thống giám sát toàn diện.
- Triển khai thực tế: Lắp đặt hệ thống trong môi trường thực để đánh giá hiệu suất và độ ổn định lâu dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
2. Arduino, *Arduino Documentation*, <https://www.arduino.cc>
3. Telegram, *Telegram Bot API*, <https://core.telegram.org/bots/api>
4. Wokwi, *Online Arduino and ESP32 Simulator*, <https://wokwi.com>
5. Datasheet HC-SR04 Ultrasonic Sensor: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04>
6. ESP32 telegram bot: cách điều khiển đầu ra của ESP32 thông qua ứng dụng Telegram: <https://iotzone.vn/esp32/cach-dung-esp32-telegram-dieu-khien-den-led-voi-arduino-ide/>